Astronomía para Todos

Taller de ejercicios sobre magnitudes: puntos 1 a 5

Nombre del estudiante

29 de octubre de 2026

Resumen

Se resuelven los cinco puntos del taller. Los puntos 1 a 3 son cálculos con paralajes y magnitudes. El punto 4 estudia la Gran Nube de Magallanes (LMC) en óptico, infrarrojo, radio y rayos gamma: se mide su diámetro angular en cada banda con dos métodos y se construye el diagrama color-magnitud de 1100 estrellas masivas del catálogo de Bonanos et al. (2009). El punto 5 estima la edad del cúmulo abierto NGC 4755 (la Caja de Joyas) a partir de la foto del taller, y la contrasta con un diagrama color-magnitud real de Gaia DR3 y con la literatura. Los servidores del CDS (Estrasburgo) no respondieron durante todo el trabajo, por lo que se usaron fuentes alternativas, detalladas en el apéndice A.

Índice

1. Punto 1: un tren a α Centauri **2**

2. Punto 2: ¿Venus de día desde el fondo de un pozo? **2**
2.1. Criterio de brillo . . . 2
2.2. El papel del pozo . . . 2

3. Punto 3: ¿cuántas veces más brillante es Rigel que el Sol? **3**

4. Punto 4: la Gran Nube de Magallanes **3**
4.1. Datos de referencia . . . 3
4.2. Imágenes en cuatro bandas . . . 3
4.3. (a) Diámetro angular en cada banda . . . 3
4.3.1. Método automático . . . 3
4.3.2. Medida con regla . . . 4
4.3.3. Tamaño físico . . . 5
4.3.4. ¿Por qué cambia el tamaño con la longitud de onda? . . . 5
4.4. (b) Estrellas masivas de Bonanos et al. (2009) . . . 5
4.5. (c) ¿Dónde están las estrellas más frías y las más calientes? . . . 6

5. Punto 5: la edad de la Caja de Joyas (NGC 4755) **7**
5.1. Datos de SIMBAD y de la literatura . . . 7
5.2. (1) Centro, límite y estimación de brillo y color . . . 7
5.3. (2) Estimación de la edad . . . 8

A. Fuentes de datos y herramientas **8**

1. Punto 1: un tren a α Centauri

Datos. Velocidad $v = 100\,\mathrm{km/h}$; paralaje de α Cen $p = 0.760''$. Constantes: $1\,\mathrm{pc} = 3.085\,7 \times 10^{13}\,\mathrm{km} = 3.261\,6$ años luz; 1 año $= 8\,766\,\mathrm{h}$.

Con la paralaje en segundos de arco, la distancia en parsecs es $d = 1/p$:

$$d = \frac{1}{0.760} = 1.316\,\mathrm{pc} = 1.316 \times 3.085\,7 \times 10^{13}\,\mathrm{km} = 4.060 \times 10^{13}\,\mathrm{km} \quad (\approx 4.29 \text{ años luz}), \tag{1}$$

$$t = \frac{d}{v} = \frac{4.060 \times 10^{13}\,\mathrm{km}}{100\,\mathrm{km/h}} = 4.060 \times 10^{11}\,\mathrm{h} = \frac{4.060 \times 10^{11}\,\mathrm{h}}{8\,766\,\mathrm{h/año}} = 4.63 \times 10^{7} \text{ años}. \tag{2}$$

Respuesta: unos 46 millones de años. Como comparación, hace 46 millones de años ya se habían extinguido los dinosaurios no avianos (hace 66 millones de años), pero todavía no existían los homínidos. Con la paralaje actual de SIMBAD para el sistema (750.8 mas) el viaje duraría 4.69×10^7 años: la conclusión no cambia.

2. Punto 2: ¿Venus de día desde el fondo de un pozo?

Datos. El ojo distingue un contraste del 5 %; el cielo diurno tiene magnitud aparente $m_{\mathrm{cielo}} = -5.2$.

2.1. Criterio de brillo

Para distinguir Venus, su flujo debe ser al menos el 5 % del flujo del cielo de fondo. Como $m_1 - m_2 = -2.5\log_{10}(F_1/F_2)$, el objeto más débil detectable tiene

$$m_{\mathrm{lím}} = m_{\mathrm{cielo}} + 2.5\log_{10}\left(\frac{1}{0.05}\right) = -5.2 + 3.25 = -1.95. \tag{3}$$

En su máximo brillo Venus llega a magnitud -4.4 a -4.6 [7, 8], y su razón de flujos con el cielo es

$$\frac{F_{\mathrm{Venus}}}{F_{\mathrm{cielo}}} = 10^{-0.4\,(-4.6+5.2)} = 10^{-0.24} = 0.58 \qquad (0.48 \text{ con } m = -4.4), \tag{4}$$

unas diez veces más que el 5 % necesario. **Por brillo, Venus sí se puede ver de día.**

2.2. El papel del pozo

- **El pozo no oscurece el cielo.** Las paredes tapan la mayor parte del cielo, pero el trozo visible tiene el mismo brillo por unidad de área. El contraste es el mismo que fuera del pozo; que desde un pozo se vean estrellas de día es un mito.
- **Sí limita hacia dónde se mira.** Desde el fondo solo se ve una zona pequeña alrededor del cenit: un pozo de 1 m de diámetro y 20 m de profundidad muestra un círculo de $\arctan(0.5/20) \approx 1.4°$ de radio. Venus nunca se aleja más de unos 27–28° del ecuador celeste (la eclíptica está inclinada 23.4° y la órbita de Venus otros 3.4°). En Albania, a unos 41° de latitud norte, Venus pasa como mínimo a unos 13° del cenit: nunca entra en el pedazo de cielo visible.

Conclusión: la afirmación no merece crédito tal como está contada. Venus es visible de día, pero no por estar en un pozo; y desde el fondo de un pozo profundo en Albania nunca se vería.

3. Punto 3: ¿cuántas veces más brillante es Rigel que el Sol?

Datos. Paralaje de Rigel $p = 0.0069''$; magnitud aparente $m = 0.34$; magnitud absoluta visual del Sol $M_\odot = 4.83$.

$$d = \frac{1}{0.0069} = 144.9\,\mathrm{pc}, \tag{5}$$

$$M = m - 5\log_{10}\left(\frac{d}{10\,\mathrm{pc}}\right) = 0.34 - 5\log_{10}(14.49) = -5.47, \tag{6}$$

$$\frac{L_{\mathrm{Rigel}}}{L_\odot} = 10^{0.4\,(M_\odot - M)} = 10^{0.4\,(4.83+5.47)} = 10^{4.12} \approx 1.3 \times 10^4. \tag{7}$$

Respuesta: Rigel emite unas 13 000 veces más luz visible que el Sol.

SIMBAD da hoy para Rigel una paralaje de 3.78 ± 0.34 mas y $V = 0.13$. Con esos valores, $d \approx 265\,\mathrm{pc}$, $M_V \approx -6.98$ y $L/L_\odot \approx 5.3 \times 10^4$ en la banda visual. Como es una supergigante azul (B8 Ia) que emite mucho en el ultravioleta, su luminosidad total es mayor aún.

4. Punto 4: la Gran Nube de Magallanes

4.1. Datos de referencia

Tabla 1: Datos de referencia de la LMC y de la Nebulosa de la Tarántula.

Propiedad	Valor	Fuente
Coordenadas (J2000)	$05^{\mathrm{h}}23^{\mathrm{m}}34.6^{\mathrm{s}}$, $-69°45'22''$	SIMBAD
Tamaño (óptico)	$322.8' \times 274.8' = 5.38° \times 4.58°$	SIMBAD [6]
Tamaño RC3, D_{25} (filtro B)	$645.7' \times 549.5' = 10.76° \times 9.16°$	RC3 vía NED [5]
Distancia	50 kpc	SIMBAD
Nebulosa 30 Doradus	$40' \times 25'$	SIMBAD

El tamaño RC3 se mide hasta la isofota de 25 mag arcsec^{-2} en el filtro B, que incluye el disco externo débil; el de SIMBAD corresponde a la parte brillante.

4.2. Imágenes en cuatro bandas

Se usaron campos de $20° \times 20°$ de NASA SkyView (figura 1). Como *radio* se usó Planck a 30 GHz: el canal de 857 GHz que suele asociarse a Planck es submilimétrico y muestra emisión térmica de polvo, no radio.

4.3. (a) Diámetro angular en cada banda

4.3.1. Método automático

Se suaviza la imagen, se estiman el fondo y su ruido σ, se marcan los píxeles por encima de fondo $+ N\sigma$ ($N = 2, 3, 5$) y se mide la región conectada que contiene el centro. El diámetro equivalente es $D = 2\sqrt{\text{área}/\pi}$, y los ejes son los de la elipse con los mismos momentos.

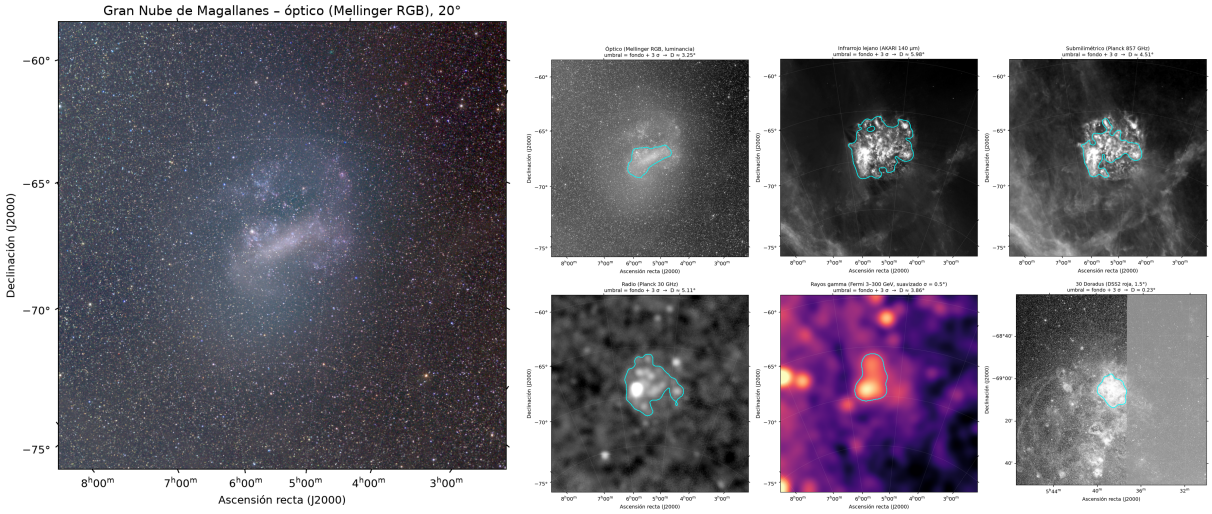


Figura 1: Izquierda: la LMC en óptico (Mellinger, color). Se ve la barra central alargada y el disco difuso. Derecha: medida automática a 3σ (contorno cian) en óptico, infrarrojo (AKARI 140 µm), submilimétrico (Planck 857 GHz), radio (Planck 30 GHz), rayos gamma (Fermi 3 GeV a 300 GeV, suavizado $\sigma = 0.5°$) y 30 Doradus.

Tabla 2: Medida automática del diámetro equivalente (y ejes a 3σ).

Banda	2σ	3σ	5σ	Ejes a 3σ
Óptico (Mellinger)	4.45°	3.25°	1.78°	$4.87° \times 2.42°$
Infrarrojo AKARI	6.50°	5.98°	4.92°	$6.98° \times 5.51°$
Submm Planck 857 GHz	5.59°	4.51°	3.09°	$6.14° \times 4.54°$
Radio Planck 30 GHz	6.17°	5.11°	3.78°	$5.66° \times 5.39°$
Gamma Fermi ($\sigma = 0.5°$)	5.18°	3.86°	2.97°	$5.10° \times 3.08°$
30 Doradus	15.8′	13.7′	9.0′	$15.5′ \times 12.4′$

4.3.2. Medida con regla

Como comprobación independiente se imitó la herramienta de distancia de Aladin. A lo largo de cada eje se calculó el perfil de brillo (mediana a través de una franja, sin suavizado 2D), y el borde se puso donde el brillo cae al cielo vecino más un 10 % del contraste entre el pico y el cielo. Este criterio se fijó antes de ver los resultados; 5 % y 20 % se usan como sensibilidad. Las reglas se dibujaron en Aladin Desktop (figura 2).

Tabla 3: Medida con regla frente a la automática y a los catálogos.

Banda	Regla (10 %)	Rango 5–20 %	Automática 3σ	Referencia
Óptico	$11.33° \times 8.27°$	7.5–13.1°	$4.87° \times 2.42°$	RC3: $10.76° \times 9.16°$
AKARI	$6.43° \times 4.80°$	5.2–6.7°	$6.98° \times 5.51°$	–
Planck 857 GHz	$6.53° \times 4.03°$ †	3.3–6.8°	$6.14° \times 4.54°$	–
Planck 30 GHz	$7.10° \times 5.60°$	4.4–11.7°	$5.66° \times 5.39°$	–
Fermi (mapa crudo)	no medible	–	–	–
30 Doradus	$37.5′ \times 30.0′$	23.9–47.1′	$15.5′ \times 12.4′$	SIMBAD: $40′ \times 25′$

† No confiable: el borde se cortó en un hueco interno por los cirros de la Vía Láctea.

Resultados. En las bandas con bordes nítidos (AKARI, Planck 857) los dos métodos coinciden dentro del 8 %. En el óptico y en 30 Doradus la regla da más del doble que el método

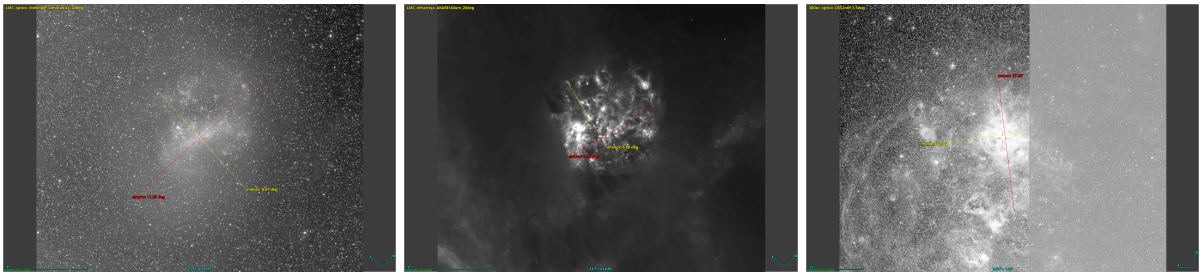


Figura 2: Reglas dibujadas en Aladin Desktop (rojo: eje mayor; amarillo: eje menor) sobre el óptico, el infrarrojo y 30 Doradus.

automático y coincide con los catálogos: el umbral de 3σ corta el halo débil (el disco externo de la LMC, los filamentos de la nebulosa) y deja solo la barra o el núcleo. En el mapa crudo de Fermi no hay borde; para ver la LMC en rayos gamma hay que suavizar, y entonces el diámetro es una cota superior.

4.3.3. Tamaño físico

Con la aproximación de ángulo pequeño, $D = d\,\theta$ con θ en radianes y $d = 50\,\text{kpc}$:

Tabla 4: Tamaño físico correspondiente.

Objeto	θ	θ (rad)	$D = 50\,\text{kpc} \cdot \theta$
LMC, óptico con regla (eje mayor)	11.33°	0.1977	9.9 kpc
LMC, RC3 (eje mayor)	10.76°	0.1878	9.4 kpc
LMC, AKARI automática 3σ	5.98°	0.1044	5.2 kpc
LMC, SIMBAD (eje mayor)	5.38°	0.0939	4.7 kpc
30 Doradus, regla (eje mayor)	$37.5'$	0.01091	0.55 kpc
30 Doradus, SIMBAD	$40'$	0.01164	0.58 kpc

4.3.4. ¿Por qué cambia el tamaño con la longitud de onda?

Cada banda ve un componente distinto. En **óptico** se ve la luz de las estrellas, con la barra dominante y un disco externo débil. En el **infrarrojo lejano** (AKARI) se ve el polvo frío calentado por estrellas jóvenes, repartido por todo el disco. En el **submilimétrico** (Planck 857 GHz) se ve polvo aún más frío, mezclado con cirros de nuestra galaxia. En **radio** (Planck 30 GHz) se ve el gas ionizado y los electrones relativistas, concentrados en las regiones de formación estelar como 30 Doradus. En **rayos gamma** (Fermi) se ven los rayos cósmicos que chocan con el gas; hay pocos fotones y la resolución es mala. No existe un único "diámetro de la LMC": depende del componente y del criterio de borde.

4.4. (b) Estrellas masivas de Bonanos et al. (2009)

La tabla 3 de Bonanos et al. [1] (VizieR J/AJ/138/1003) da fotometría de 1268 estrellas masivas. No trae una columna B−V: se calcula como Bmag − Vmag (1135 estrellas con ambas). Hay 35 estrellas (3 %) con $B - V < -0.5$ o > 2.5, físicamente imposibles (el color intrínseco más azul es ≈ -0.33; el margen hasta -0.5 cubre los errores fotométricos, de mediana 0.05–0.07 mag). Se marcaron y se graficaron aparte, sin borrarlas. Los datos se exportaron a CSV y a Excel con un gráfico de dispersión con el eje V invertido.

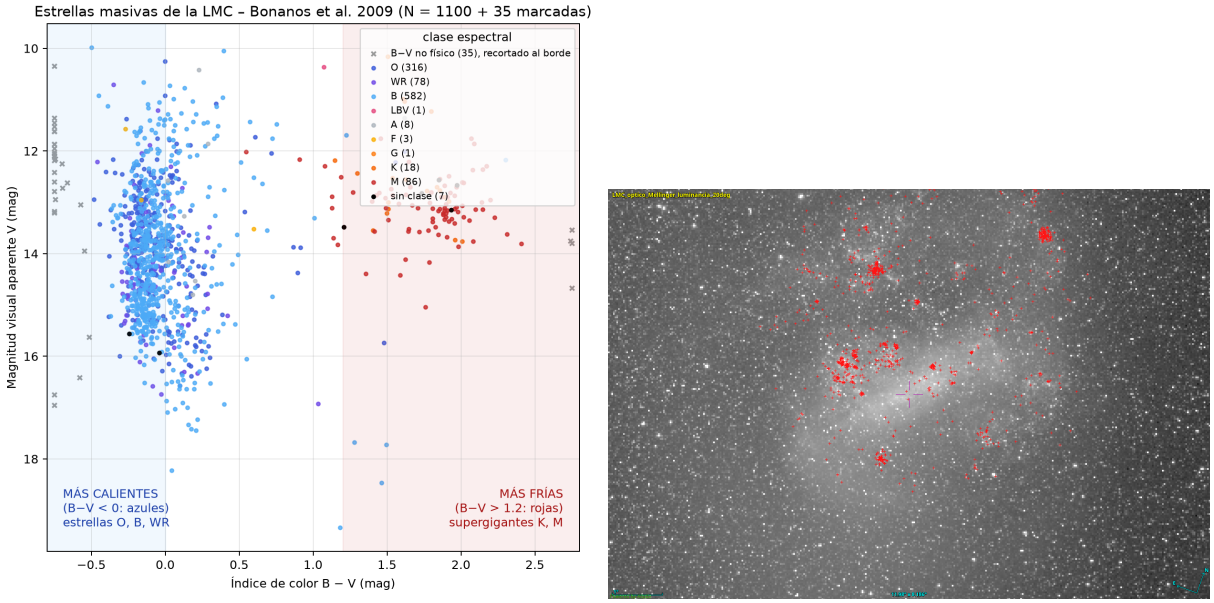


Figura 3: Izquierda: magnitud visual aparente V (eje invertido) contra índice de color B−V para 1100 estrellas masivas de la LMC, coloreadas por clase espectral. Derecha: las mismas estrellas superpuestas en Aladin sobre la imagen óptica; se concentran en la barra y en 30 Doradus.

4.5. (c) ¿Dónde están las estrellas más frías y las más calientes?

Tabla 5: Índice de color B−V por clase espectral (1100 estrellas).

Clase	N	B−V medio	Rango
O	316	−0.05	−0.48 a 1.62
Wolf-Rayet	78	−0.06	−0.46 a 1.03
B	582	−0.03	−0.50 a 2.30
LBV	1	+1.07	–
A	8	+0.34	0.02 a 1.62
F	3	+0.06	−0.27 a 0.60
G	1	+1.50	–
K	18	+1.66	1.15 a 2.01
M	86	+1.76	0.55 a 2.41
Sin clase	7	+1.20	−0.24 a 1.97
Total	1100		

a) Las más frías están a la derecha del diagrama ($B-V$ entre +1.2 y +2.4): son supergigantes rojas K y M, con superficies de unos 3 500 K a 4 500 K. Están arriba, igual de brillantes que las azules, porque son enormes.

b) Las más calientes están a la izquierda ($B-V \approx 0$ o negativo): estrellas O, B tempranas y Wolf-Rayet, de 20 000 K a más de 40 000 K, entre ellas supergigantes azules.

¿Por qué? B mide el brillo en luz azul (∼440 nm) y V en luz visual (∼550 nm). Por la ley de Wien, $\lambda_{\text{máx}} = b/T$ con $b = 2.898 \times 10^{-3}$ m K: una estrella de 30 000 K tiene su máximo en 97 nm (ultravioleta) y brilla más en B que en V, así que $B-V < 0$. Una de 3 500 K tiene su máximo en 828 nm y brilla mucho más en V, así que $B-V$ es grande. Como todas están a la misma distancia (módulo de distancia $m - M = 5\log_{10}(5000) = 18.5$), el eje V también ordena por luminosidad.

Enrojecimiento. El polvo absorbe más el azul que el rojo y aumenta $B-V$. Las estrellas O deberían estar en $(B-V)_0 \approx -0.3$, pero su promedio observado es −0.05: un exceso de color

$E(B-V) \approx 0.25$ mag, debido al polvo de la Vía Láctea y al de la propia LMC.

5. Punto 5: la edad de la Caja de Joyas (NGC 4755)

5.1. Datos de SIMBAD y de la literatura

NGC 4755 es un cúmulo abierto en $12^{\mathrm{h}}53^{\mathrm{m}}39.6^{\mathrm{s}}$, $-60°22'16''$ (Cruz del Sur), de $10.3'$ de tamaño, con paralaje 0.462 ± 0.002 mas y distancias publicadas de 1.89 kpc a 1.99 kpc. Su edad, según tres estudios independientes, es de 10 ± 5 Ma [2], 14 ± 2 Ma [3] y 16 Ma [4].

Tabla 6: Estrellas más brillantes del cúmulo (SIMBAD).

Estrella	Tipo espectral	V	B−V
HD 111904	B9 Iab (supergigante azul)	5.77	0.28
κ Cru	B5 I (supergigante azul)	5.94	0.18
HD 111990	B1.5 I (supergigante azul)	6.78	0.17
BU Cru	B2 Ib (supergigante azul)	6.84	0.20
DU Cru	M2 Iab (supergigante roja)	7.66	2.16
CC Cru	B2 III (gigante azul)	7.83	0.17

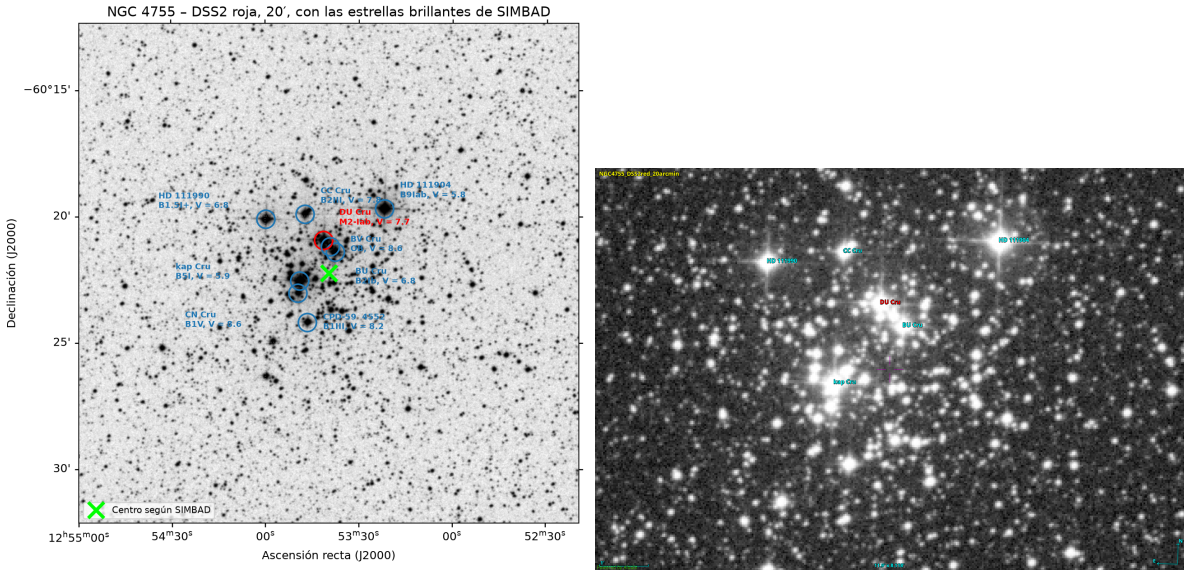


Figura 4: NGC 4755 en DSS2 roja con las estrellas de SIMBAD identificadas (izquierda) y la misma región en Aladin (derecha). La orientación coincide con la foto del taller: la estrella naranja de la foto es DU Cru.

5.2. (1) Centro, límite y estimación de brillo y color

El centro (X) se puso en el baricentro de las tres concentraciones brillantes del núcleo: DU Cru, BU Cru y el grupo de κ Cru. Coincide con el centro de SIMBAD y con el máximo de densidad de estrellas de la foto. El límite visible en la foto ($\approx 6'$ de cielo) es el del núcleo, no el del cúmulo completo ($10.3'$). Dentro de un cuadrado de unos $2'$ de lado se estimaron el color (por el halo de cada estrella, comparado con la barra O…M) y el brillo (por el tamaño del punto, escala 1–10).

Tabla 7: Estrellas dentro del cuadrado por brillo y color (46 en total).

Brillo	O	B	A	F1	F2	G	K1	K2	M
2								1	
3		1							
4			1						
5		5	2						
6		2	1		1			1	
7		3	7	7	1		1		
8			3	8	1				

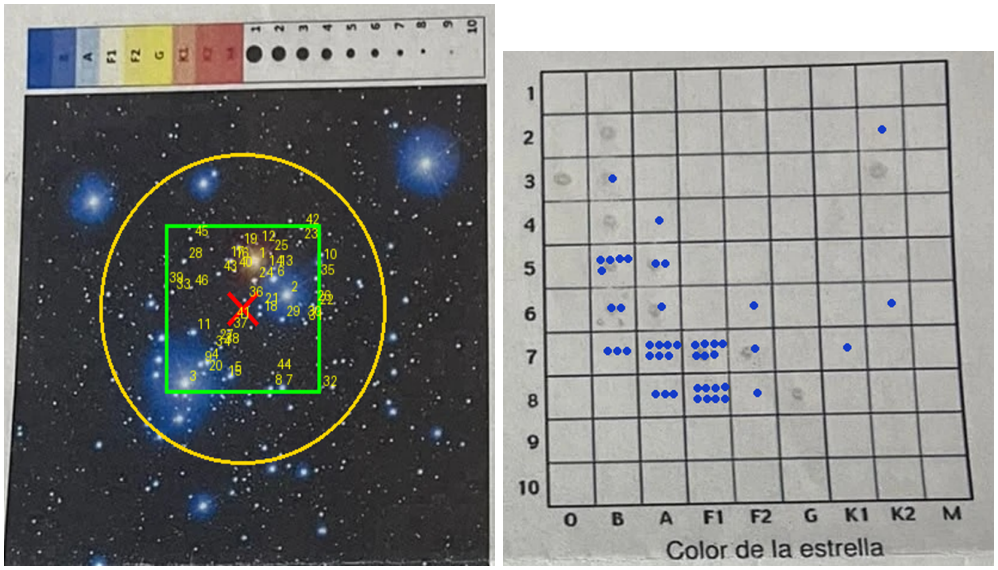


Figura 5: Izquierda: la foto del taller con el centro (X roja), el límite (círculo amarillo) y el cuadrado de muestreo (verde). Derecha: la hoja de trabajo con las estimaciones (puntos azules).

5.3. (2) Estimación de la edad

En los diagramas de referencia, un cúmulo **joven** ($<$ 100 Ma) tiene estrellas azules muy brillantes arriba a la izquierda; uno de **edad intermedia** (100–3000 Ma) ya no las tiene y muestra gigantes rojas; uno **viejo** ($>$ 3000 Ma) solo conserva la parte baja de la secuencia y muchas gigantes rojas. La hoja de trabajo (figura 5) muestra estrellas B brillantes arriba a la izquierda, una secuencia que baja hacia A y F, y una sola estrella roja muy brillante (DU Cru). **La Caja de Joyas es un cúmulo joven.**

El diagrama de Gaia (figura 6) lo confirma. La secuencia principal sube casi vertical ($BP - RP \approx 0.23$). Las cuatro estrellas azules más brillantes ($G = 5.6$–6.8) están corridas a la derecha ($BP - RP = 0.35$–0.57): son las estrellas B más masivas, que ya salen de la secuencia principal. Hay además una única supergigante roja (DU Cru). Que el punto de giro esté en estrellas B tan masivas indica una edad de unos 10 a 15 millones de años, de acuerdo con la literatura.

A. Fuentes de datos y herramientas

Los servidores del CDS (SIMBAD, VizieR y Aladin/hips2fits en Estrasburgo) no respondieron durante todo el trabajo, incluso desde dos redes distintas. Se usaron:

- SIMBAD a través de su espejo de Harvard (`simbad.harvard.edu`).

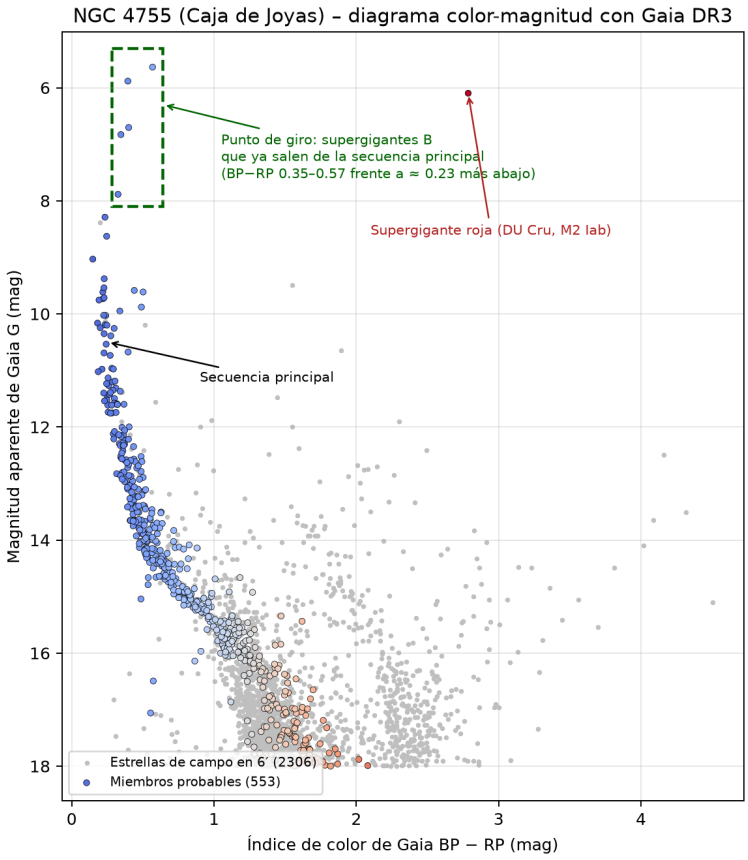


Figura 6: Diagrama color-magnitud real de NGC 4755 con Gaia DR3: 553 miembros probables (paralaje 0.470 mas, movimiento propio común $\mu_{\alpha*} = -4.71$, $\mu_\delta = -1.08$ mas/año) entre 2306 estrellas en un radio de $6'$. El recuadro verde marca el punto de giro.

- Imágenes de NASA SkyView: Mellinger (rojo, verde y azul), AKARI WIDE-L, Planck 857 GHz y 30 GHz, Fermi (bandas 1 a 5) y DSS2 roja.
- La tabla 3 de Bonanos et al. (2009) en formato legible por máquina, publicada por la revista.
- Gaia DR3 desde el archivo de la ESA, y RC3 a través de NED.

Las consultas, descargas, medidas y figuras se hicieron con un servidor MCP propio (`aladin-mcp`) y scripts en Python (astropy, astroquery), y Aladin Desktop se controló por SAMP. Todo el código y los datos están en `https://github.com/sebastianvelace/aladin-mcp`.

Referencias

[1] A. Z. Bonanos et al., *Spitzer SAGE infrared photometry of massive stars in the Large Magellanic Cloud*, AJ **138**, 1003 (2009).

[2] J. Sanner, J. Brunzendorf, J.-M. Will y M. Geffert, *Photometric and kinematic studies of open star clusters. III. NGC 4103, NGC 5281, and NGC 4755*, A&A **369**, 511 (2001).

[3] C. Bonatto, E. Bica, S. Ortolani y B. Barbuy, *Detection of Ks-excess stars in the 14 Myr open cluster NGC 4755*, A&A **453**, 121 (2006).

[4] A. E. Piskunov et al., *On the determination of age and mass functions of stars in young open star clusters from the analysis of their luminosity functions*, MNRAS **349**, 1449 (2004).

[5] G. de Vaucouleurs et al., *Third Reference Catalogue of Bright Galaxies* (RC3), 1991.

[6] Tamaño óptico de la LMC en SIMBAD, referencia 2014MNRAS.445..881C.

[7] National Astronomical Observatory of Japan, *Venus at greatest brilliancy* (2017).

[8] EarthSky, *Venus at its brightest in the morning sky* (2026).